Guitar Chord Lab

伴奏ギターのコードを調べる

まずは12秒の教材音源を使い、Google Colabで解析結果を保存するところまで進めましょう。教材音源はその場で作るので、手元に録音がなくても始められます。

配布ZIPからNotebookを開く

1. 受け取った**配布用ZIP**をPCに保存して展開します。展開したフォルダの中で `notebooks/04_song_analysis.ipynb` を探します。
2. Google Colabを開き、Googleアカウントでログインします。
3. Colabの「ファイル」→「ノートブックをアップロード」から、手順1の `.ipynb` ファイルを選びます。

ファイルを見つけられない場合は、Notebook 4をColabで直接開くこともできます。

1 「1 セットアップ」を実行する

セルとは、画面上のコードのまとまりです。左側の ▶ を押し、終わるまで待ちます。`REPO_REF` は `main` のままで進めます。このセルがGitHubから実行に使うコードを取得します。

確認　出力に「使用コミット」と「作業フォルダ」が出ます。

2 「2 音源を選ぶ」で教材音源を作る

`SOURCE_KIND` が `demo` になっていることを確かめ、左の ▶ を押します。

確認　「教材音源 120 BPM」と「次のセルで BPM を確認します。」が出ます。

3 「3 BPM を確認する」でテンポを指定する

▶ を押すと、推定されたテンポと入力欄が出ます。`C` → `Enter`、続けて `120` → `Enter` を押します。`C` は手入力を選ぶ記号です。

確認　「採用した BPM 120」が出たら、次のページへ進みます。

BPMと拍の関係

BPMは1分間の拍数です。120 BPMなら1拍は0.5秒です。次のページでは、この拍を目印にして、コードがどこで切り替わるかを見ます。

拍ごとの結果を読み、ZIPを保存する

教材音源のコードが切り替わるのは4秒と8秒です。推定された名前と時刻を、下の答えと照らし合わせてみましょう。

4 「4 分離してコードを解析する」を実行する

`DEVICE = auto`、`BEATS_PER_BAR = 4` のまま ▶ を押します。AIモデルのDemucsで音を楽器ごとに分け、ギターを調べます。初回はモデルの取得に時間がかかることがあります。

確認　「次のセルで、拍ごとの結果を表示します。」が出たら進みます。混合音から候補を推定した旨が出たときも、表示に進めます。

5 「5 コードを拍ごとに読む」で表を見る

表の1行が1小節、1列が1拍です。最初に検出した拍を仮の1小節1拍目とし、その前の短い区間は0小節に表示されることがあります。

C	Am	G
0〜4秒	4〜8秒	8〜12秒

名前だけの表示はプログラムが採用したコード、「候補」は可能性のあるコード、`N` は判定できなかった区間です。教材音源でも候補だけが並ぶことがあります。拍の途中で変わる場合は、欄内の**秒数**も見てください。

観察　4秒前後で C から Am に変わる位置を探し、推定時刻と候補名を1か所メモしてみましょう。

6 「6 結果を保存する」でダウンロードする

`DOWNLOAD` に**チェックを入れてから** ▶ を押します。ブラウザのダウンロード一覧で、自分の**結果ZIP** `song-….zip` を確認します。

確認　開くとCSV・JSONの7ファイルが入っています。提出方法は授業の案内を確認してください。

結果ZIPの中で、最初に見るファイル

`timing.csv` の `start_s` は元音源での開始時刻です。候補を詳しく見るときは、同じ `change_id` の行を `judgements.csv` で探します。`chords.csv` にはプログラムが採用したコードが入り、全区間が候補の場合は見出しだけになります。

同じセッションで表を見直すには、「7 保存した結果を読み直す」で `RELOAD` にチェックし、`RESULT_DIR` を空欄のまま実行します。

自分の音源でも試してみる

教材音源のZIPを保存できたら、伴奏ギターが聞き取りやすい短い録音に変えてみましょう。最初は10〜30秒ほどのWAVが扱いやすいです。

音源を変えたら「2」から「6」まで実行する

使う音源	「2 音源を選ぶ」での操作
自分のWAV	`SOURCE_KIND = upload` を選び、▶ を押してファイルを1つ選びます。MP3、FLAC、OGGも使えます。M4Aの録音は、手元でWAVに変換してから選びます。
YouTube	`SOURCE_KIND = youtube` を選び、`YOUTUBE_URL` に動画URLを入れます。取得・解析が許可された音源であることを確認し、`YOUTUBE_ALLOWED` にチェックして ▶ を押します。

全体の推定BPMを採用するなら `A`、再推定は `B`、手入力は `C` です。同じ音源でBPMだけ変えるときは「3」から「6」を実行します。

途中で止まったら

画面の状況	次にすること
入力欄で止まっている	「3 BPM を確認する」の入力欄に選択肢を入れて Enter を押します。`C` を選んだら、次の入力欄にBPMを入れます。
音源を取得・読み込みできない	まず `demo` で手順を確認します。YouTubeを取得できないときは、使えるWAVやMP3を `upload` で選びます。`demo` の実行中にFFmpegやDenoなどの未検出が表示されても、「使用コミット」が出ていれば次に進めます。
バッキングギターの手掛かりが足りず停止した	伴奏が明瞭な録音を試すか、`demo` に戻して「2」から実行します。伴奏が入っていても、音量や弾き方によって検出が難しいことがあります。
結果ZIPが見当たらない	`DOWNLOAD` をチェックして「6」をもう一度実行し、ブラウザのダウンロード一覧を確認します。ランタイムを再起動した場合は「1」からやり直します。

> **結果を比べるときのメモ**
>
> 使った音源、採用BPM、時刻、候補名を一緒に記録しておくと、条件を変えたときに比べやすくなります。エラーで相談するときは、止まったセルの番号と出力メッセージを控えてください。

参照　Guitar Chord Lab のREADME　／　Google Colab ヘルプ